

PREP-01 · 大一下先修

概率论与数理统计

Probability and Statistics

浙大《概率论与数理统计》· 第10-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：AI 与数据分析的数学地基。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：概率论与数理统计 · 浙江大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 理解概率公理与条件概率☐ 掌握离散与连续随机变量☐ 理解大数定律与中心极限定理

本课思维导图

LESSON PREP-4

概率论与数理统计

Probability and Statistics

第10-16周 · 各课程扩展章节



课本概念精要

概率公理

概率是非负、总概率为 1 且对互斥事件可加的度量；条件概率刻画已知信息后的概率更新。

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

随机变量

随机变量把样本空间映射为数，离散型用概率质量函数，连续型用概率密度函数。

$$E[X] = \sum x p(x); E[X] = \int x f(x) dx$$

方差与标准差

方差衡量随机变量相对均值的离散程度，标准差是方差的平方根。

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

中心极限定理

大量独立同分布随机变量之和近似正态，样本均值因此可按正态近似做统计推断。

$$\bar{X} \approx N(\mu, \sigma^2/n)$$

课本原文要点

概率论把不确定性变成可计算的量：概率公理定义规则，随机变量把规则翻译成数学对象。

按浙大《概率论与数理统计》与 MIT 18.05 讲义原意整理

核心知识点

• 随机事件与概率

• 随机变量与分布

• 期望与方差

• 大数定律与中心极限定理

• 抽样分布

• 参数估计与假设检验

• 回归分析

易错点

! 条件概率与独立事件

! 连续型变量概率密度

! 二项/泊松/正态选择

! 置信区间解释

高频考点

概率计算

分布与数字特征

假设检验

典型例题

$P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, A 、 B 互斥, 求 $P(A \cup B)$ 。

- 1. 互斥意味着交集为空;
- 2. 加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;
- 3. 代入。

解答
答案: 0.9。

本课在线课件

MIT 18.05 · 概率统计课程讲义入口

MIT OCW

课程主页含讲义入口, 覆盖概率公理与随机变量

本课视频

概率论与数理统计 · 浙江大学

MOOC

MOOC

《概率论与数理统计》全集 · 宋浩

Bilibili

Bilibili

MIT 18.05 Problem Sets

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能使用贝叶斯公式

☐ 能求离散随机变量期望

☐ 会识别常见分布

☐ 能解释中心极限定理的用途

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是？

- A 比值判别法
- B 莱布尼茨判别法
- C 根值判别法
- D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性？

- A 任意形状
- B 球/柱/平面高度对称
- C 仅矩形
- D 仅三角形

3. 概率密度函数 $f(x)$ 的归一化条件是？

- A $\int f(x)dx = 1$
- B $f(x) \leq 1$
- C $f(0)=1$
- D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始？

- A 0
- B 1
- C 2
- D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》

如何科学地变幸运

[Bilibili](#)

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础

随机试验到随机变量全流程

[Bilibili](#)

MIT 18.02 Multivariable Calculus

多元微积分英文原版

[YouTube/OCW](#)

MIT 18.05 Probability and Statistics

概率统计 Problem Sets

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 浙大《概率论与数理统计》对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus

多元微积分 Problem Sets

[链接](#)

OpenStax Calculus Volume 2

级数与多元微积分练习

[链接](#)

Khan Academy Statistics and Probability

概率统计基础练习

[链接](#)

概率论与数理统计 · 浙江大学

大一下先修

[链接](#)

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接